

Schulungsunterlagen zu Modul Nr. 305 «Betriebssysteme installieren, konfigurieren und ad- ministrieren»

Dokumentenmanagement

Version/Status: 1.0
Datum: 18.09.2004
Autor(en): Jonas Meier, Günther Schneider
Dateiname: M305Komplett.doc
Klassifikation: Nur für internen Gebrauch

Änderungsgeschichte

Ver-sion	Datum	Autor(en)	Status	Änderungen
1.0	28.01.2000	Luzia Hubli	Probekapitel	Gemäss Feedback vom....
			Zwischenstand	- Inhaltsstruktur überarbeitet gemäss Dokument
			½ Manuskript	
			Zwischenstand	
			1/1 Manuskript	
			Fachlektorat	
			Einarbeitung Fachlektorat	
			An Redaktion	

Inhaltsverzeichnis

Teil A	Ein Betriebssystem auswählen	9
1	Was ist ein Betriebssystem	11
1.1	Funktionen eines Betriebssystems	12
1.2	Betriebsarten eines Computers	12
2	Die Architektur moderner Betriebssysteme	17
2.2	Windows 2000/XP	18
2.3	Linux.....	20
2.4	Vergleich von Windows und Linux.....	21
3	Open Source und Closed Source	23
4	Eine Variante eines Betriebssystems auswählen	26
4.1	Die unterschiedlichen Windows-Varianten	26
4.2	Linux-Distributionen und Distributoren.....	28
4.3	Eine Linux Distribution auswählen.....	28
Teil B	Installation planen und vorbereiten	31
5	Abklärungen bezüglich Hardware treffen	33
5.1	Hardwareanforderungen abklären	33
5.2	Hardware-Unterstützung überprüfen	34
5.3	Gerätetreiber beschaffen	34
6	Festplatten-Aufteilung planen.....	37
6.1	Wie ist eine Festplatte unterteilt.....	37
6.2	Was sind Partitionen?.....	38
6.3	Partitionierung der Festplatte festlegen	40
6.4	Was sind Dateisysteme?	41
6.5	Dateisysteme für die Partitionen auswählen.....	43
7	Bootmöglichkeiten festlegen	47
7.1	Der Bootvorgang	47
7.2	Bootmöglichkeiten definieren.....	48
7.3	Multi-Boot-Systeme	49
8	Zu installierende Software bestimmen.....	52
8.1	X- Windows: Die grafische Benutzeroberfläche von Linux	52
8.2	Welcher Window Manager oder Desktop ist der Geeignetste?	53
8.3	Anwendersoftware für Windows und Linux gegenübergestellt	54
9	Andere Vorbereitungsarbeiten.....	58
9.1	Testinstallation.....	58
9.2	Installationsdokumentation führen	58
9.3	Die Installation automatisieren.....	58
9.4	Sicherheitsmassnahmen planen.....	58
Teil C	Installation durchführen	60
10	Windows installieren	63
10.1	Setup von Windows	63

10.2	Festplatte partitionieren.....	63
10.3	Partitionen formatieren.....	65
10.4	Betriebssystem installieren	65
10.5	Netzwerkeinstellungen konfigurieren	66
10.6	Benutzerinformationen eingeben	67
10.7	Abschliessende Vorgänge durchführen	67
10.8	Software auswählen.....	68
11	Suse Linux installieren.....	69
11.1	Setup von Suse-Linux	69
11.2	Festplatte partitionieren.....	70
11.3	Benutzerdefinierte Anpassungen vornehmen	73
11.4	Software auswählen.....	73
11.5	Bootvorgang konfigurieren	75
12	Kontrolle, Troubleshooting und Absicherung der Installation.....	76
12.1	Sichere Starteinstellungen, Abgesicherter Modus	76
12.2	Notfallsystem, Reparaturkonsole	76
12.3	Knowledge Database.....	77
12.4	Windows-Installation überprüfen	77
12.5	Linux-Installation überprüfen.....	78
12.6	Installation absichern	80
Teil D Administration.....		83
13	Als Administrator arbeiten	86
13.1	Zwischen Administrator-Rechten und normalem Benutzer wechseln	87
13.2	Windows-Programme zu Administration	88
13.3	Grafische Linux-Programme zu Administration.....	89
13.4	Tricks für den Administrator zum Arbeiten mit X-Windows	90
13.5	Auf der Kommandozeile arbeiten (Eingabeaufforderung, Terminal, Konsole, Shell)....	91
13.6	Einige Befehle, die der Administrator immer wieder braucht.....	94
13.7	Fernadministration einrichten und benutzen	95
14	Peripheriegeräte einbinden (installieren).....	99
14.1	Windows	99
14.2	Linux	99
14.3	Grafische Tools unter Linux zur Hardwarekonfiguration	102
15	Dateien und Verzeichnisse manipulieren.....	105
15.1	Begriffe, die bei Windows und Linux verwendet werden	105
15.2	Unterschiede zwischen Windows- und Linux Dateisysteme	106
15.3	Befehle für Dateien	108
15.4	Befehle für Verzeichnisse	109
15.5	Systemverzeichnisse bei Linux	110
15.6	Konfigurationsdateien bei Linux	110
16	Benutzer und Zugriffsrechte einrichten, ändern und löschen.....	113
16.1	Benutzer und Gruppen konfigurieren bei Linux.....	113
16.2	Zugriffsrechten bei Linux.....	114
16.3	Zugriffsrechte bei Linux ändern.....	115
16.4	Benutzer und Gruppen konfigurieren bei Windows	116
16.5	Arten von Rechten bei Windows	118
16.6	Dateisystem-Zugriffsrechte bei Windows ändern.....	120
16.7	Rechte von neu erzeugten Dateien und Verzeichnissen.....	125
17	Mit Datenträgern und Partitionen arbeiten.....	126

17.1	Gerätedateien (Devicefiles) und Gerätetreiber bei Linux	126
17.2	«Mounten»: Das Einhängen von Datenträgern	126
17.3	Das Mounten mit der Datei /etc/fstab vereinfachen.....	127
17.4	Das Mounten automatisieren	128
17.5	Datenträger partitionieren, formatieren und überprüfen	128
Software installieren und deinstallieren		131
18	Prozesse, Ressourcen und Ereignisse überwachen & konfigurieren	136
18.1	Windows	136
18.2	Linux	137
18.3	Auslagerungsspeicher konfigurieren	139
19	Dienste einrichten.....	140
19.1	Die Runlevels bei Linux.....	141

Über dieses Lehrmittel

Inhalt und Aufbau dieses Lehrmittels

In diesem Lehrmittel lernen Sie verschiedene Multiuser-Betriebssysteme auf einem PC zu installieren und diese Betriebssysteme danach zu administrieren. Multiuser-Betriebssysteme deshalb, weil Sie das System so einrichten sollen, dass es Daten und Einstellungen verschiedener Benutzern speichert und die Benutzer sicher voneinander trennt. Sie sollen also einen PC in einem professionellen Umfeld für verschiedene Benutzer sicher und nachvollziehbar installieren und konfigurieren. Nicht besprochen wird in diesem Lehrmittel jedoch der Aufbau eines Netzwerkes mit Server und zentraler Verwaltung der Benutzerdaten.

Das vorliegende Lehrmittel ist in vier Teile gegliedert, die dem zeitlichen Ablauf bei der Installation eines Betriebssystems entsprechen.

In Teil A werden die Funktionen eines Betriebssystems erklärt und die zwei momentan wichtigsten PC-Betriebssysteme im Markt Windows und Linux einander gegenübergestellt. Die Vor- und Nachteile der einzelnen Systeme werden aufgezeigt, so dass Sie eine fundierte Entscheidung über das einzusetzende Betriebssystem treffen können. Dabei werden auch einige Grundlagen zu Betriebssystemen vermittelt.

In Teil B lernen Sie, was in einem professionellen Umfeld für Vorbereitungen für eine Installation zu treffen sind, bevor Sie diese vornehmen.

In Teil C wird die eigentliche Installation unter Berücksichtigung eines eventuell bereits auf dem PC vorhandenen Betriebssystems gezeigt, insbesondere auch welche Tests nach einer erfolgreichen Installation zu machen sind und welche Massnahmen ergriffen werden können, falls die Installation nicht problemlos verläuft.

Teil D behandelt die Administration des Betriebssystems.

Typische Administrationsaufgaben sind z. B.

- Netzwerk und andere Hardware konfigurieren
- Benutzer/Gruppen einrichten, ändern und löschen.
- Dateien manipulieren (löschen, kopieren, verschieben, Rechte ändern, Besitzer ändern, etc)
- Mit Datenträger und Partitionen arbeiten
- Programm-Pakete, Updates und Sicherheits-Patches installieren und deinstallieren

Dabei werden sowohl Programme mit grafischer Benutzeroberfläche als auch Text-Befehle gezeigt, und wo möglich jeweils Befehle und Programme für Windows und Linux gegenübergestellt. Ebenso werden die Unterschiede und Eigenheiten der beiden Systeme aufgezeigt.

Dieses Lehrmittel liefert die Grundlage für den Erwerb folgender Kompetenzen

- Betriebssysteme auf Grund des Einsatzgebietes und der Eigenschaften der verschiedenen Systeme auswählen (z.B. Leistungsdaten, Hard- und Softwareunterstützung, Lizenzierungsart, Supportmodelle).

- Vor der Installation des Betriebssystems die Hardwareanforderungen und -kompatibilität abklären und die notwendigen Treiber beschaffen. Partitionierung, Dateisysteme und Bootkonfiguration der Harddisk bestimmen.
- Harddisk-Partitionen, Dateisysteme einrichten, Bootmanager und Bootoptionen konfigurieren.
- Installationsumfang festlegen (z.B. minimal, typisch), Softwarepakete auswählen. Nach der Installation System aktualisieren.
- Hardwarekomponenten einbinden und konfigurieren.
- Benutzerinterface auswählen und konfigurieren.
- Datei- und Verzeichnisstrukturen aufbauen und verwalten. Benutzer/Gruppen administrieren und Benutzerrechte vergeben.
- Ressourcen und Ereignisse überwachen. Im Betriebssystem enthaltene Hilfsprogramme zur Problemanalyse und -behebung einsetzen.
- Software aus Sicherheitsgründen regelmässig überprüfen und aktualisieren.

Technische / Methodologische Voraussetzungen

- Aktuelle Installations-CD von Windows und Linux (Suse, Fedora)
- PC mit Internetanschluss und leerer Harddisk zur Installation, entweder als Dual-/Multibootsystem, mit Wechsel-Festplatten oder je ein PC pro Betriebssystem.

Für die Bearbeitung dieses Lehrmittels werden folgende Kenntnisse und Fähigkeiten vorausgesetzt

- Der Studierende kennt die Hardware eines PCs und deren grundsätzliche Funktionsweise.
- Der Studierende hat erste Erfahrung mit der Installation eines Betriebssystems auf einen Einzelplatzrechner

Literaturhinweise

Schulungsunterlage «Suse Linux für Systembetreuer», <http://www.herd.t.ch>

Suse Administrationshandbuch, <http://www.suse.de>

(gedruckt in Suse Professional enthalten, als PDF verfügbar im RPM-Paket suselinux-adminguide)

Nützliche «Links» zum Thema

Windows	http://windows.microsoft.com	Homepage aller Windows-versionen
Informationen zu Windows	http://de.dir.yahoo.com/Computer_und_Technik/Software/Betriebssysteme/Windows/	Übersichts über Websites zu Windows
Windows Infos und Tipps	http://www.theeldergeek.com/	Beispiel einer von vielen Seiten mit Infos und Tipps zu Windows
Linux Distributionen	http://old.lwn.net/Distributions/ http://lightning.prohosting.com/~ldl/cgi-bin/show.cgi?action=3	Übersicht über sehr viele verschiedene Linux Distributionen
Distributions News	http://www.distrowatch.com/	News zu Linux Distributionen
Linux-Kernel	http://www.kernel.org	Der Original Linux-Kernel
GNU-Projekt	http://www.gnu.org	Homepage des Gnu-Projekts und der GPL
Suse Linux	http://www.suse.de	
Redhat Linux	http://www.redhat.com	
Fedora Linux	http://fedora.redhat.com	
Debian Linux	http://www.debian.org	

Teil A Ein Betriebssystem auswählen

Einleitung, Lernziele und Schlüsselbegriffe

Einleitung

In diesem Teil sollen Sie eine Idee davon bekommen was das Betriebssystem eines Computers überhaupt ist, was es für Aufgaben wahrnimmt und welche Funktionen zu einem Betriebssystem gehören. Wir schauen unterschiedliche Implementierungen dieser Funktionen jeweils exemplarisch an den Betriebssystemen Microsoft Windows und Linux an. Ausserdem lernen Sie verschiedene Lizenzmodelle und deren Vor- und Nachteile an. Diese Kenntnisse sollen Sie unterstützen beim Entscheid für ein bestimmtes Betriebssystem und dessen Varianten.

Lernziele

Lernziel	Lernschritte
☐ Was ist ein Betriebssystem	☐ Wozu braucht es ein Betriebssystem ☐ Funktionen eines Betriebssystems ☐ Betriebsarten eines Computers
☐ Die Architektur moderner Betriebssysteme	☐ Was sind Gemeinsamkeiten moderner BS ☐ Architektur von Windows 2000/XP ☐ Architektur von Linux ☐ Vergleich von Windows und Linux
☐ Open Source und Closed Source	☐ Die Idee von Open Source ☐ Vorteile und Nachteile von Open Source ☐ Die GPL
☐ Eine Variante eines Betriebssystems auswählen	☐ Die unterschiedlichen Windows-Varianten ☐ Linux-Distributoren und Distributionen ☐ Eine Linux Distribution auswählen

Schlüsselbegriffe

Multiuser, Multitasking, Multithreading, Hyperthreading, Kernel, Kernel-space-/Userspace, Client/Server-System, Systemaufruf, Dienstprogramme, Open/Closed Source, GPL, Betriebssystem-Varianten, Distribution

1 Was ist ein Betriebssystem

Das Betriebssystem übernimmt die Verwaltung aller Bestandteile eines Rechners. Im Wesentlichen sind das CPU, Arbeitsspeicher, Massenspeicher, Netzwerkschnittstellen, Peripheriegeräte. Das Betriebssystem muss Konflikte beim Zugriff auf diese Ressourcen lösen. Es muss ebenso einen Zugriffsschutz je nach Berechtigung realisieren.

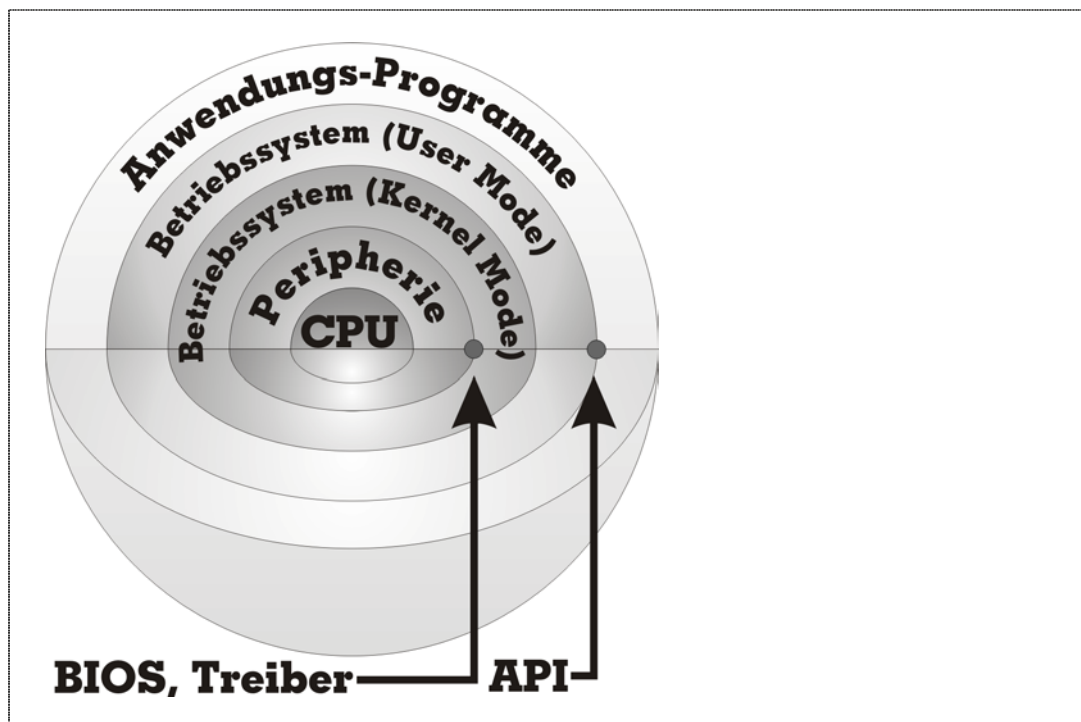
Es bildet eine hardwareunabhängige Programmierschnittstelle. Damit erreicht man, dass Anwendungsprogramme sich nicht um die darunter liegende Hardware kümmern müssen.

Den Aufbau eines Betriebssystems kann man sich wie eine Zwiebel vorstellen. Im Zentrum hat man die Hardware des Computers die gesteuert werden muss. Die erste Zwiebelschale ist der Kernel, der Kern des Betriebssystems, der direkt Zugriff auf diese Hardware hat. Die Treiber bilden die Schnittstelle zur Hardware, diese setzen Betriebssystem-Befehle in Hardware-Zugriffe um.

Als nächst höhere Schicht folgt die Betriebssystemteile im User-Mode. Aufrufe an die Hardware die aus dieser Schicht stammen, müssen zuerst durch die Kernel-Mode-Schicht durch – also in dieser Schicht bearbeitet und dann weitergeleitet werden.

In der obersten Schicht findet man die Anwendungsprogramme (Excel, Photoshop, etc.). Alle Aufrufe die ein solches Programm an die Hardware stellt, müssen zuerst durch die beiden Schichten des Betriebssystems bearbeitet werden bevor sie ausgeführt werden. Die Schnittstelle zum Betriebssystem wird gebildet durch das API (Application Programming Interface). Das Betriebssystem stellt an dieser Türe ganz genau definierte Programmaufrufe für die einzelnen Zugriffe zur Verfügung. Leute, die Anwendungsprogramme erstellen, können nur mit genau diesen Aufrufen Vorgänge auslösen (z.B. «Datei speichern»).

Abb. A / 1 Das Zwiebelschalenmodell



1.1 Funktionen eines Betriebssystems

- Benutzerschnittstelle:
Grafische oder textorientierte Bedienoberfläche für den Benutzer
- Prozessverwaltung:
Mehrere Prozesse können gemeinsame Ressourcen ohne Konflikte nutzen. Multitasking erlaubt parallele Verarbeitung mehrerer Prozesse.
- Speicherverwaltung:
Mehrere Prozesse können sich den Arbeitsspeicher ohne Konflikte teilen. Jeder Prozess hat seinen eigenen geschützten (virtuellen) Speicherplatz zur Verfügung.
- Massenspeicherverwaltung
Mit Hilfe des Dateisystems werden die Daten geordnet in einer Verzeichnisstruktur auf Datenträgern wie Festplatte, CD-ROM, Bändern, etc. abgelegt.
- I/O-Verwaltung
Durch das Betriebssystem sehen Lese- und Schreibvorgänge auf verschiedenartige Geräte wie Festplatte, USB-Stick, Netzlaufwerke, CDROM etc. für den Benutzer immer gleich aus. Physikalisch sind diese Geräte jedoch sehr unterschiedlich und müssen vom Betriebssystem auch anders beschrieben und gelesen werden
- Interprozess-Kommunikation
Prozesse können mit anderen Prozessen Informationen austauschen. Lokal und im Netzwerk.
- Benutzerverwaltung
Regelt den Zugriff unterschiedlicher Benutzer auf einen Rechner.

1.2 Betriebsarten eines Computers

Einige Begriffserklärungen

- Programm: Besteht aus dem Programmcode und den Daten. Es befindet sich als Datei auf einem Datenträger.
- Prozess: Aktives Programm. Befindet sich im Arbeitsspeicher. Zu einem Prozess gehören Zustands- und Steuerinformationen wie: Geöffnete Dateien, Registerinhalte, Speicherzuordnungstabellen, etc. Ein Programm kann sich mehrfach in Ausführung befinden. Prozesse sind hermetisch gegeneinander abgegrenzt und können sich nur in Ausnahmesituationen beeinflussen. Ein Prozess kann neue Prozesse starten.
- Task: Ist dasselbe wie Prozess.
- Thread: Teilprozess oder auch Leichtgewichtsprozess. Kann nur mit einem Hauptprozess existieren. Erzeugen und entfernen eines Threads geht schneller als bei einem Prozess, weil er nur wenige eigene Zustandsinformationen besitzt. Threads können sich Arbeitsspeicherbereiche teilen.

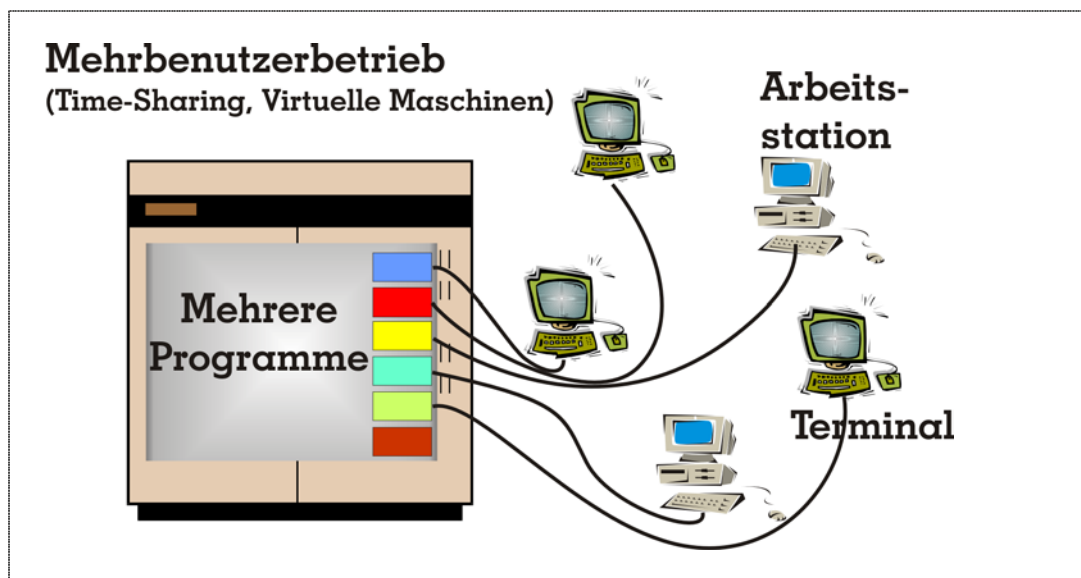
Multiuserbetrieb

Man unterscheidet die Systemnutzung im Einbenutzerbetrieb (**Single User Mode**) und im Mehrbenutzerbetrieb (**Multi User Mode**). Ein Computer kann also von nur einem einzelnen Benutzer gleichzeitig verwendet werden – wie beim PC üblich – oder es steht ein Rechner zur Verfügung, auf den mehrere Benutzer gleichzeitig Zugriff haben. Das ist die Technologie der klassischen Mainframes. Beispiele: IBM

AS-400, DEC-VAX. Diese Maschinen werden von Unix-Betriebssystemen gesteuert. Linux hat dieses Konzept auf den PC übertragen. Das bedeutet, dass auf einer Maschine gleichzeitig mehrere Benutzer angemeldet sein können. Diese Benutzer können entweder mehrere Personen sein, die über ein Netzwerk verbunden sind, oder auch nur eine Person, die sich als mehrere Benutzer angemeldet hat. Damit kann man schnell z.B. zwischen einem Administratorkonto und einem normalen Benutzerkonto hin- und her wechseln.

Windows bietet diese Möglichkeit erst seit XP (schneller Benutzerwechsel), in älteren Versionen konnte immer nur ein Benutzer angemeldet sein.

Abb. A / 2 Multiuserbetrieb



Multiprozessorbetrieb

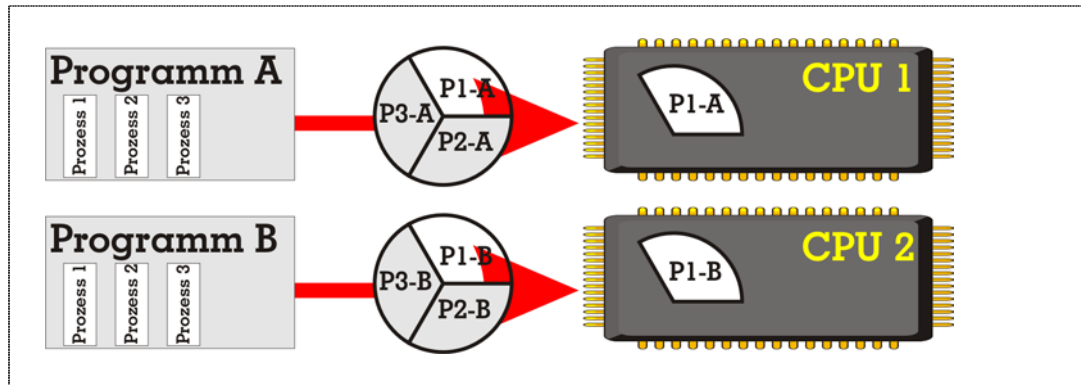
Ein Standard-PC ist heute mit einem einzigen Prozessor ausgestattet. Der eine Prozessor muss die Arbeit von vielen verschiedenen Aufgaben übernehmen. In der Welt der Server und Workstations sind aber auch Maschinen mit mehreren Prozessoren anzutreffen.

Multitaskingbetrieb

Multitasking bedeutet, dass mehrere Programme (Tasks) gleichzeitig abgearbeitet werden. So kann eine Datenbank im Hintergrund Daten sortieren, während der Anwender im Vordergrund seine Texte mit einem Textverarbeitungsprogramm eingibt.

Für **echtes Multitasking** sind Rechner mit **mehreren Prozessoren** nötig. Das Betriebssystem legt fest, wie viel Zeit einem Prozess zur Verfügung gestellt wird. Anwendungen haben darauf keinen Einfluss.

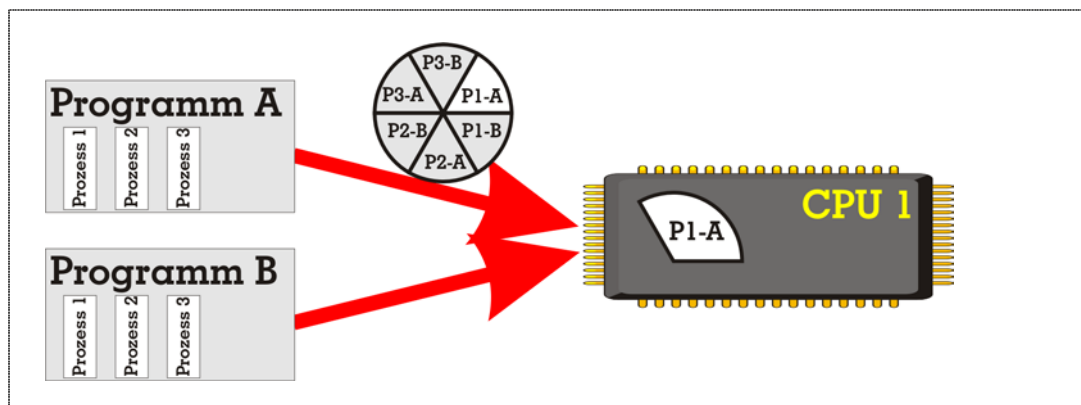
Abb. A / 3 Echtes Multitasking



Beim **unechten Multitasking** werden Prozesse zeitlich versetzt auf **einem Prozessor** ausgeführt. Alle modernen Einprozessor-Systeme laufen also eigentlich mit unechtem Multitasking. Die Prozessorzeit wird in Zeitscheiben eingeteilt. Ist die Zeit abgelaufen, entzieht das Betriebssystem dem Prozess den Zugriff auf den Prozessor und gibt ihn an den nächste Prozess weiter. Diese Verfahren wird **preemptives Multitasking** genannt und wird heute von allen modernen Betriebssystemen benutzt. Es verhindert, dass ein Programm selbstständig bestimmt, wann es die Kontrolle über den Prozessor abgibt. Beim **kooperativen Multitasking**, einem älteren Verfahren, dass z.B. bei Windows 3.11 benutzt wurde, bestimmt der Prozess selber, wann er die Kontrolle abgibt. Damit kann allerdings ein «böswilliges» oder schlecht programmiertes oder schlicht abgestürztes Programm alle anderen Prozesse blockieren, wenn es die Kontrolle gar nie übergibt.

Um Prozesse umschalten zu können müssen viele zusätzliche Informationen vom Betriebssystem gespeichert werden, damit der Task nachher genau gleich fortgesetzt werden kann, z.B. die Prozessorregister, offenen Dateien, aktuelles Verzeichnis, Status von Peripheriegeräten, usw. Diese Daten werden vom Betriebssystem im sogenannten Process Control Block (PCB) gespeichert.

Abb. A / 4 Unechtes Multitasking



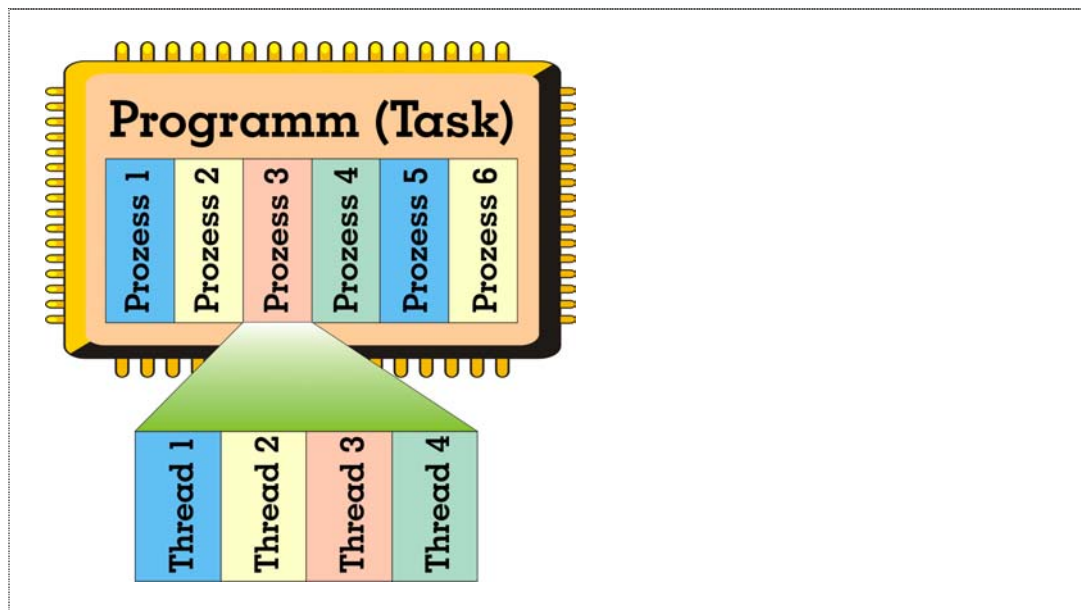
Multithreading

Multithreading ist eine Erweiterung von Multitasking. Ein einzelner Prozess wird in mehrere kleinere simultan laufende Untereinheiten aufgeteilt. (Multitasking innerhalb Task). Multithreading erlaubt z.B. dass die Silbentrennung im Hintergrund abläuft und der Benutzer an seinem Text weiterarbeiten kann. (Task = Textverarbeitung, Thread = Rechtschreibprüfung). Evtl. laufen noch andere Tasks, z.B. Download, Datenbankabfrage, MP3-Player, etc. Das System muss intern weniger Verwaltungsaufwand bei der Umschaltung zwischen Threads leisten, als das bei autonom laufenden Prozessen der Fall wäre.

Vorteilhaft ist diese Aufteilung weil so die Verarbeitungsgeschwindigkeit gesteigert werden kann. Der Hauptprozess wird entlastet weil er Teilaufgaben abgeben kann. Nachteile dieser Technik ergeben sich aus dem grösseren Verwaltungsaufwand. Alle diese Teilprozesse müssen koordiniert werden, was mit grösserem Programmieraufwand und leistungsfähigeren Prozessoren erkaufte werden muss.

Multithreading ist in aktuellen Betriebssystemen Standard. Es muss aber auch vom Anwendungsprogramm unterstützt werden – was noch nicht überall zutrifft. Threads können Arbeitsspeicher gemeinsam nutzen, also auf die gleichen Adressen zugreifen. Das ist der Fall, wenn 2 Benutzerinnen eine Datenbankabfrage ausführen und auf zum Teil gleiche Datenbestände zugreifen.

Abb. A / 5 Multitasking mit Multithreading



Hyperthreading

Ein relativ neues Konzept von Intel. Die Bezeichnung wurde unglücklich gewählt, weil es mit den oben erwähnten Threads (Leichtgewichtsprozesse) überhaupt nichts zu tun hat.

Das Betriebssystem und der Anwender sehen bei einem Prozessor mit Hyperthreading zwei CPUs, obwohl nur ein einziger Prozessor vorhanden ist. Gewisse Teile eines Prozessors sind auf dem Chip doppelt vorhanden, andere sind nur einmal vorhanden; diese werden durch eine interne Logik auf zwei logische Prozessoren aufgeteilt.

Da Multithreading mehrere Prozessoren emuliert, profitieren davon auch v.a. Programme die für Multiprozessorbetrieb optimiert sind. Office-Programme sind nicht für den Betrieb mit Mehr-Prozessor-Systemen optimiert. Hingegen bietet viel Software aus den Bereichen Bildbearbeitung, Videobearbeitung, 3D-Rendering, CAD die entsprechende Unterstützung.

Zusammenfassung

Das moderne Betriebssystem übernimmt also die Funktion eines Managers. Es erleichtert die Anwendungsprogrammierung durch einheitliche Schnittstellen. Es regelt den Zugriff unterschiedlicher Benutzer auf den gleichen Rechner. Es steuert die gesamte Hardware so, dass keine Konflikte beim Zugriff auf Ressourcen entstehen.

Repetitionsfragen

- 1** Nenne Sie Funktionen sind elementar für ein Betriebssystem.

- 2** Task und Thread. Nennen Sie zwei Unterschiede.

- 3** In welchen Betriebsarten arbeitet heute ein Benutzer in einer üblichen Büroumgebung?

2 Die Architektur moderner Betriebssysteme

Einige Merkmale die alle modernen PC-Betriebssysteme aufweisen:

- Multitasking-Betrieb
- Multiuser-Betrieb
- Multiprozessor-Betrieb, falls mehrere Prozessoren vorhanden sind.
- Trennung in Userspace und Kernelspace (siehe unten)
- Speicherbreite von mindestens 32 Bit, d.h. mindesten 2GB RAM ansprechbar
- Paging / Swapping: Auslagern von Arbeitsspeicher auf Harddisk falls zu wenig RAM für alle Prozesse vorhanden ist
- Shared Libraries: Funktionen, die von mehreren Programmen benötigt werden, können in Programmbibliotheken ausgelagert werden (Z.B. DLLs bei Windows, Libraries bei Linux). Programme können diese Funktionen dann benützen und müssen sie nicht mehr selber enthalten. Das macht die Programme kleiner und spart den Programmierern Arbeit.
- Interprozess-Kommunikation: Prozesse können nicht direkt kommunizieren sondern nur über festgelegte Schnittstellen (z.B. Systemaufrufe, Signale, Nachrichten, Semaphoren, Pipes).

Kernelspace und Userspace

Ein modernes Betriebssystem ist, damit es stabil läuft, grundsätzlich in zwei Bereiche geteilt, den Kernelspace und den Userspace (siehe dazu auch Abbildung nächste Seite) zu deutsch der Bereich des Systemkerns und der Bereich der Benutzerprogramme.

Alle Programme im **Kernelspace** laufen im **Kernelmode**, das sind, wie der Name sagt, der Kernel und die Hardwaretreiber. Prozesse, die im Kernelmode laufen haben vollständigen Zugriff auf alle Ressourcen. Innerhalb des Kernelmodes dürfen Systemaufrufe, Interrupts, etc. ablaufen ohne dass Sicherheitskontrollen stattfinden. Somit sind Prozesse und Threads im Kernel-Bereich schnell und brauchen wenig Ressourcen. Dafür ist keinerlei Schutz vor Fehlern vorhanden, stürzt ein schlecht programmierter Hardwaretreiber ab, kann er auch bei modernen Betriebssystemen das ganze System blockieren.

Anwendungen hingegen befinden sich im **Userspace** und laufen somit im **Usermode**. Im Usermode haben alle Prozesse streng getrennte Speicherbereiche und kein Prozess im Usermode darf auf den Speicherbereich von anderen Prozessen oder gar des Kernels zugreifen. Das bedeutet, Prozesse können sich nicht gegenseitig beeinflussen. Ein eventueller Absturz bleibt somit auf einen Prozess beschränkt.

Prozesse im Usermode können mit anderen Prozessen nur über den Kernel kommunizieren und haben auch keinen direkten Zugriff auf die Hardware, diesen erhalten Sie nur über Anforderungen an den Kernel. Diese Anforderungen an den Kernel heißen **Systemaufrufe**. Das sind klar definierte Funktionen oder Dienste, die ein Programm vom Kernel verlangen kann, z.B. Datei öffnen, neuen Prozess starten, einem anderen Prozess mitteilen, dass man fertig ist, Peripheriegerät für den Prozess reservieren usw. Systemaufrufe einer Anwendung müssen immer Kontrollmechanismen durchlaufen, sie sind dadurch relativ langsam und verbrauchen Ressourcen sorgen jedoch für Stabilität und Absturzsicherheit des Systems.

Client-Server-Modell

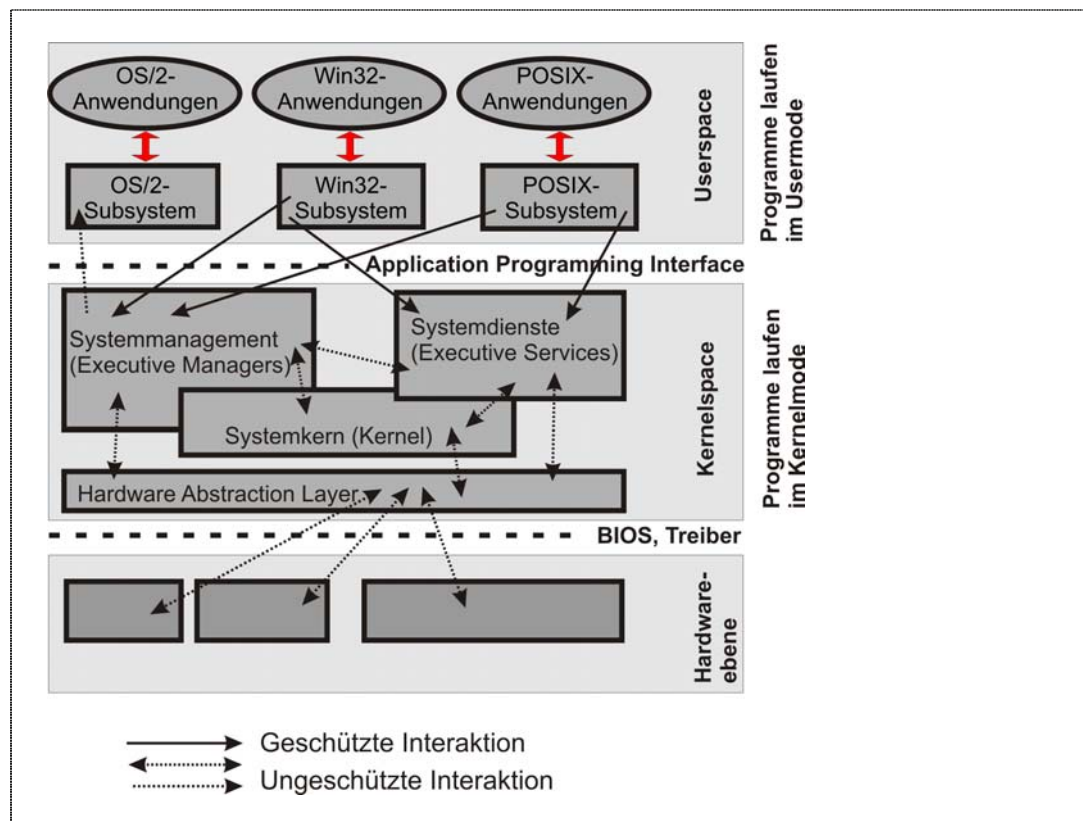
Das Client-Server-Modell ist ein grundlegendes Konzept zum Aufbau des Betriebssystems. Betriebssystemfunktionen werden in mehrere Prozesse aufgeteilt, die je einen bestimmten Dienst zur Verfügung stellt. Der Serverteil eines Dienstes ist jener Teil der Hardwarezugriff braucht, er befindet sich im Kernel und läuft somit im Kernelmode, der andere Teil, der Client läuft im Usermode.

Der Kernel empfängt die Anfragen der Clients (z.B. Anwendung verlangt Festplattenzugriff), reicht sie an seinen entsprechenden Server weiter, erhält von diesem die Antwort und gibt sie dann an den Client zurück. Client und Server sind beide lokal auf dem Computer, diese Begriffe haben hier nicht mit Netzwerkdiensten zu tun.

2.2 Windows 2000/XP

Das Zwiebelschalenmodell von Abb. A / 1 sieht bei Windows so aus:

Abb. A / 6 Kernelspace und Userspace in Windows



Im Userspace arbeiten Anwendungen wie z.B. Word. Will Word eine Datei speichern, gibt es diesen Befehl weiter an das Win32-Subsystem. Dieses ist dafür vorgesehen alle Anwenderprogramme zu bedienen die ausdrücklich für Windows programmiert wurden. Dieses Win32-Subsystem gibt nun die Word-Anfrage über einen definierten Systemaufruf an den zuständigen Systemdienst weiter. Der Systemaufruf wird nun vom zuständigen Executive Manager behandelt, d.h. es werden die Rechte abgeklärt, Objekte erzeugt, Kommunikationskanäle geöffnet bzw. wieder geschlossen usw. Über mehrere Stationen hinweg wird dann der richtige Treiber aktiviert der die Daten auf die Festplatte bringt.

Alle diese Teile arbeiten nach dem **Client/Server-System**. Jedes Einzelteil der Executive Services (Ausführende Dienste) bietet gewisse Dienstleistungen an – arbeitet also als Server. Das Win32-Subsystem tritt als Client auf der via Systemaufruf einen solchen Dienst beanspruchen will.

Für die Speicherauslagerung verwendet Windows eine Datei mit dem Namen «pagefile.sys».

Wichtige Dateien

NTLDR	Ist der Bootmanager. Ermöglicht die Wahl des Betriebssystems
BOOT.INI	Ist die Konfigurationsdatei für NTLDR
NTOSKRNL.EXE	Darin ist der Kernel untergebracht
HAL.DLL	Die Hardware Abstraction Layer stellt die Schnittstelle zwischen Soft- und Hardware zur Verfügung.
NTDETECT.COM	Stellt die Information über die aktuell installierte Hardware zusammen
SMSS.EXE	Sitzungs-Manager
CSRSS.EXE	Das Win32-Subsystem
WINLOGON.EXE	Der Anmelde-Prozess
LSASS.EXE	Der Sicherheits-Manager
SERVICES.EXE	Der Dienste-Manager

Diese Dateien sind das Grundgerüst dieses Betriebssystems. Sie treten schon beim Systemstart in Aktion und dürfen natürlich nie gelöscht werden.

Neue Eigenschaften bei Windows 2000

Windows 2000 als Nachfolger von Windows NT4 implementiert Active Directory als zentrale Plattform, die den Zugriff auf Netzwerk- und Systemressourcen vereinfacht. Weitere Features sind ein zentralisiertes Konfigurationsmanagement und die konfigurierbare, erweiterbare Microsoft Management Console (MMC – siehe Teil C) und Verbesserungen und neue Funktionen beim NTFS-Dateisystem.

Neue Eigenschaften bei Windows XP

Multi-User-Betrieb: Während der Arbeit kann man mit der sogenannten schnellen Benutzerumschaltung einen anderen Benutzer anmelden, um kurzzeitig eine andere Arbeit auszuführen. Es können auch mehrere Benutzer gleichzeitig angemeldet sein. Die individuell konfigurierte Umgebung wird beim Umschalten inklusive aller offenen Programme und Dateien im korrekten Zustand wieder hergestellt.

Kernel: Weitgehend neu konstruiert. Vor allem Speicher- und Prozessor-Management erfuhren Verbesserungen. Dies bewirkt eine schnellere und zuverlässigere Speicherfreigabe beim Beenden von Anwendungen

Hardware-Anforderungen: 256 MByte RAM und 1GHz-CPU sind für flüssiges Arbeiten Voraussetzung.

Produktaktivierung: Diese umstrittene Technologie soll das illegale Kopieren der Windows-CD verhindern. Nach der Installation muss der Benutzer das Betriebssystem noch per Freischaltcode aktivieren. Das funktioniert entweder via Internet oder Telefon. Diese wegen des 50-stelligen Aktivierungscode aufwändige Prozedur wiederholt sich, wenn der User XP auf einem anderen PC installiert oder zu viele Hardware-Komponenten austauscht.

2.3 Linux

Linux ist ein freies Multitasking- und Multiuser-Betriebssystem auf Unix-Basis für Systeme mit Intel-Prozessoren. Erfunden von Linus Torvalds wird es weiterentwickelt von einer Vielzahl von Programmierern in aller Welt. Linux ist Unix sehr ähnlich wurde jedoch im Gegensatz zu den kommerziellen Unix-Varianten von Anfang an unter die GPL, der General Public License gestellt. Es kann frei und kostenlos verteilt, eingesetzt und erweitert werden. Entwickler haben so Einblick in sämtliche Quellcodes und können dadurch neue Funktionen integrieren bzw. Programmierfehler schnell finden und eliminieren. Treiber für neue Adapter (SCSI-Controller, Graphikkarten, etc.) können dadurch schnell integriert werden.

Für das Auslagern von Arbeitsspeicher auf die Festplatte verwendet Linux im Unterschied zu Windows eine eigene speziell formatierte Partition, die sogenannte Swap-Partition.

Bei Linux läuft die grafische Oberfläche im User-Modus und kann entfernt werden. Das heisst die grafische Oberfläche genannt X-Windows ist lediglich eine Software wie andere auch. Bei Servern ist es üblich, dass keine grafische Oberfläche gestartet wird, um möglichst wenige Angriffspunkte für Hacker zu bieten, falls eine Schwachstelle in X-Windows entdeckt würde. Die Administration geschieht dann entweder über die Kommandozeile oder mit einem webbasierten Tool über den Webbrowser. Ohne grafische Oberfläche stellt Linux sehr geringe Anforderungen an die Hardware, d.h. für solche Spezialanwendungen können auch alte Rechner verwendet werden.

Linux gibt es mittlerweile nicht nur für die Intel/AMD-Plattform sondern auch für Sun-Workstations, Apple-Rechner, etc. Zunehmend populär wird Linux auch auf embedded systems, also Geräten die keine PCs sind (Router, PDAs, Handys, etc).

Linux kann auf zwei verschiedene Arten bezogen werden: Entweder werden alle benötigten Teile kostenlos aus dem Internet heruntergeladen. Oder aber es wird eine Distribution gekauft. Diese werden von verschiedenen Firmen angeboten und enthalten neben einer Vielzahl von Anwendungen ein Installationsprogramm, welches die Installation von Linux wesentlich vereinfacht.

Der Linux-Einsatz erfordert allerdings, sobald man mehr als eine Standardinstallation zum Texte schreiben will, ein deutlich grösseres Hintergrund- und Spezialwissen als Windows und Mac-OS.

Modularisiertes Konzept

Der Kernel ist jener Teil von Linux, der für elementare Funktionen wie Speicherverwaltung, Prozessverwaltung, Zugriff auf Datenträger, Netzwerkkarten, etc. zuständig ist. Der Linux-Kernel verfolgt dabei ein modularisiertes Konzept: Anfänglich – also beim Hochfahren des Rechners – wird der Basiskernel geladen, der nur jene Funktionen enthält, die zum Rechnerstart erforderlich sind.

Wenn im laufenden Betrieb Zusatzfunktionen benötigt werden, wird der erforderliche Code als Modul in den Kernel geladen. Werden diese Zusatzfunktionen nicht mehr benötigt, kann das Modul wieder aus dem Kernel entfernt werden.

Vorteile dieses Konzepts:

- Der Kernel ist nicht grösser als unbedingt notwendig. Es kann Speicher gespart werden.
- Bei Änderung der Hardware (z.B. einer neuen Netzwerkkarte) muss kein neuer Kernel erstellt, sondern nur das entsprechende Modul eingebunden werden. Alle gängigen Distributionen basieren auf diesem Konzept.

- Bei der Entwicklung eines Kernelmoduls muss nicht ständig der Rechner neu gestartet werden. Es reicht, ein Modul neu zu kompilieren, d.h. aus dem Programmtext zu übersetzen. Anschliessend kann es im laufenden Betrieb getestet werden.

2.4 Vergleich von Windows und Linux

- **Geschwindigkeit:** Es gibt keine eindeutige Antwort. Je nach Anwendungssoftware wird das eine oder das andere System schneller sein. Das Ergebnis hängt auch davon ab, für welches Betriebssystem die Software optimiert wurde.
- **Ressourcenverbrauch:** Vergleicht man aktuelle Distributionen von Red Hat oder Suse mit aktuellen Windows-Versionen gibt es keine deutlichen Unterschiede. Für ein komfortables Arbeiten in einer grafischen Oberfläche (KDE oder Gnome) stellt Linux ähnliche Hardware-Ansprüche wie Windows. Allerdings braucht auf einem Server-System die grafische Oberfläche nicht gestartet zu werden, dann ist der Ressourcenverbrauch viel kleiner als bei Windows.
- **Sicherheit:** Alle verbreiteten Betriebssysteme haben Sicherheitsprobleme. Linux (und Mac-OS) schneiden relativ gut ab, was wahrscheinlich aber auch mit der geringeren Verbreitung zu tun hat. Da Linux häufig als Serversystem eingesetzt und damit auch professionell gewartet wird, schlagen Viren- und Hacker-Angriffe weniger auf das System durch.
- **Stabilität:** Windows hat mit den aktuellen Versionen stark an Stabilität gewonnen. Systemabstürze sind doch relativ selten geworden und wenn, dann vor allem mit fehlerhaften Treibern. Bei Linux läuft der Kernel ausserordentlich stabil. Wird das Betriebssystem primär als Netzwerkserver eingesetzt gibt es eigentlich keine Probleme. Wird Linux allerdings als Office-Rechner mit vielen Anwendungsprogrammen eingesetzt (KDE, Mozilla, OpenOffice, etc.), so sind Abstürze doch nicht mehr so selten.
- **Preis:** Der Anschaffungspreis spricht natürlich zu Gunsten von Linux. Die Gesamtkosten des Systemunterhalts (TCO: Total Cost of Ownership) sind schwierig zu berechnen und je nach getroffenen Annahmen (und v.a. nach Auftraggeber der Studie) schneidet das eine oder das andere System besser ab.
- **Software-Angebot:** Mittlerweile für Linux fast gleich gross wie für Windows. Sehr viele Software bei Linux ist ebenfalls Open Source und oft schon in der Distribution ohne Zusatzkosten mitgeliefert. Spezielle Fach- und Branchenanwendungen sind oft nur für Windows erhältlich. Es existieren jedoch diverse Möglichkeiten Windows-Software auch auf Linux auszuführen (Wine, Vmware, Virtual PC).
- **Erweiterbarkeiten, Anpassungsmöglichkeiten:** Der grosser Vorteil von freier Software, v.a. auch für Spezialanwendungen. Sie können, entsprechendes Know-How vorausgesetzt, das System beliebig an ihre Bedürfnisse anpassen. Bei Windows ist das gar nicht möglich, dort können Sie nur anpassen, was vom Hersteller vorgesehen wurde.

Zusammenfassung

Grundsätzlich sind sich die aktuellen Versionen von PC-Betriebssystemen sehr ähnlich. Alle sind mit einzelnen Komponenten aufgebaut, was die Wartung und Anpassung an neue Anforderungen erleichtert. Das grundlegende Konzept besteht darin, dass bestimmte Prozesse in einem geschützten Bereich (Kernel-Space) ablaufen. In diesem Bereich gibt es wenig Sicherheitsbarrieren, so dass die Rechengvorgänge

schnell ablaufen. Im ungeschützten Bereich (User-Space) müssen alle Prozesse ständig abgefragt werden ob sie die nötigen Ausführungsrechte haben. Das bedingt einen grösseren Verwaltungsaufwand der mit schnellerer Hardware kompensiert werden muss.

Repetitionsfragen

- | | |
|----------|---|
| 4 | Warum haben die Entwickler von Betriebssystemen die Unterteilung von Kernel-Mode und User-Mode entworfen? |
| <hr/> | |
| 5 | Dieser modulare Aufbau hat einen wesentlichen Nachteil. Welchen? |
| <hr/> | |
| 6 | Wenn der Arbeitsspeicher aus Platzgründen nicht mehr alle Daten aufnehmen kann, wird Speicher auf die Harddisk ausgelagert. Wohin genau lagert Windows den RAM-Inhalt aus? Und Linux? |
| <hr/> | |
| 7 | Nennen Sie zwei Vorteile von Linux gegenüber Windows im Bezug auf Arbeitsspeicherverbrauch ! |
| <hr/> | |

3 Open Source und Closed Source

Open Source Software oder sogenannte freie Software klingt für den Endbenutzer vor allem nach Gratissoftware. Die freie Software ist das Projekt einer weltweiten Gemeinschaft von Entwicklern, die aber mehr wollen als nur kostenlose Software. Sie wollen, dass das Wissen, welches in einer Software steckt, frei verfügbar ist.

Die Open Source Community (engl. Community = Gemeinde) glaubt, dass die Qualität von Computerprogrammen am besten zu fördern ist, indem der Programmcode, der sogenannte Quelltext (engl. Source = Quelle) öffentlich zugänglich ist. Damit ist es jedermann möglich, ein bestehendes Programm zu kontrollieren, zu verbessern oder zu erweitern.

Sie vertreten die Ansicht, dass der volkswirtschaftliche Gesamtnutzen bei Open Source Software grösser ist als bei kommerzieller Software deren Quellcode nicht zugänglich ist (Closed Source). Einerseits entstehe durch dauernde Verbesserung der Software und Qualitätssicherung durch viele Personen «bessere» Software, die höhere Produktivität ermöglicht. Andererseits kann jede Person oder Firma bestehende Software ohne Lizenzkosten verwenden oder für ihre speziellen Bedürfnisse abändern.

Diesen Argumenten widersprechen Teile der Softwareindustrie heftig. Sie vertreten die Ansicht, dass die Entwicklung von Software so teuer ist, dass niemand Geld in neue Entwicklung investieren würde ohne Aussicht auf entsprechenden Gewinn durch den Verkauf der Software.

Tatsächlich stellt sich der aussenstehende Beobachter die Frage, wie dann eine Firma mit Open Source Software das zwangsläufig benötigte Geld verdienen kann oder was es Firmen konkret für Vorteile bringt. Einige Möglichkeiten mit Open Source Geld zu verdienen oder Kosten zu sparen sind nachfolgend aufgezählt:

- Verkauf von Gesamtpaketen z.B. Linux-Distributionen mit Zusatzleistung wie Garantie, Dokumentation u.a.
- Einnahmen durch Supportverträge
- Wegfall von Lizenzkosten für Systemhersteller
- Möglichkeiten für eigene Verbesserung / Fehlerkorrektur, da der Quelltext verfügbar ist.
- Bestehende Software kann weiterentwickelt und angepasst werden, statt eigene Software von Grund auf zu schreiben. (Die Weiterentwicklung muss jedoch je nach Lizenz meist wieder veröffentlicht werden)
- Mitarbeit von weltweit zehntausenden von freiwilligen Programmieren, Testern und anderen Helfern.

Diverse Studien über den Nutzen von Open Source oder Closed Source Software zeigen kein eindeutiges Bild. Das Ergebnis hängt von den Berechnungs- und Bewertungsmethoden ab und noch stärker vom jeweiligen Auftraggeber der Studie!

Das Paradepony der Open Source Gemeinde ist das Betriebssystem Linux. Andere bekannte Projekte sind der Webbrowser Mozilla oder OpenOffice.

Die Open Source Entwicklungsgemeinde von Linux hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Sie besteht im Moment aus einer Mischung von vielen ehrenamtlichen Entwicklern und Firmen, die mit Linux Geld verdienen oder sparen wollen. Einige grosse Firmen wie IBM und Novell versprechen sich offensichtlich einen Vorteil vom Einsatz von Open Source Software v.a. von Linux und stellen beträchtliche Entwicklungsressourcen zur Verfügung. Sie entwickeln kommerzielle Produkte für

Linux, geben dabei aber auch immer Teile davon als Open Source frei oder verbessern für sie wichtige Teile des Betriebssystems.

Einige Vor- und Nachteile von Open Source Software:

+ Beliebig veränderbar/anpassbar	- Kein geregelter Support (ausser bei Distributoren)
+ Permanente Weiterentwicklung durch grosse Community	- Teilweise wenig bedienerfreundlich da Programmierer oder Poweruser als Zielpublikum
+ Oft schnelle Verbesserung bei Problemen/Fehler	- Dokumentationsqualität für Benutzer oder Entwickler sehr unterschiedlich
+ Teilweise technologisch fortgeschrittener als entsprechende Close Source Produkte	- Weiterentwicklung hängt oft von wenigen Freiwilligen ab.
+ Oft viele alternativen Lösungen für die selbe Anwendung verfügbar	- Keine Verdienstmöglichkeit durch Software, sondern nur durch Zusatzleistungen.
+ Wettbewerb der Programmierer: Die besten Lösung setzt sich durch.	

Die Gnu Public License (GPL)

Die GPL ist ein Lizenztext des GNU Projekts (<http://www.gnu.org>), der festlegt, was mit einem Programm und dessen Code erlaubt ist und was nicht. Die GPL sollte den Programmquelltext beiliegen oder ist auf <http://www.gnu.org/licenses/> zu finden. Der allergrösste Teil des Betriebssystems Linux, v.a. auch der Kern des Systems, steht unter der GPL.

Der Quelltext von Programmen, die unter der GPL stehen, muss frei verfügbar sein und darf beliebig angeändert und ergänzt und eingesetzt werden.

Falls ein Quelltext verändert wird, muss die geänderte Version jedoch wiederum öffentlich zur Verfügung gestellt werden. Ebenfalls darf das Programm nicht ohne Zusatzleistung verkauft werden, höchstens mit einer angemessenen Aufwandentschädigung (z.B. Fr. 25.- für das Kopieren und Verschicken von 6 Debian-Linux-CDs).

Damit ist sichergestellt, dass alle von der Software und deren stetiger Verbesserung profitieren, jedoch niemand diese Kette der Verbesserung unterbrechen kann oder sich gar mit grösstenteils fremder Arbeit bereichern kann.

Es gibt eine Reihe ähnlicher Lizenzen (z.B. Mozilla Public License) die sich im Detail unterscheiden; beispielsweise schreibt eine vor, dass der ursprüngliche Autor zwingend genannt werden muss. Andere Lizenzen wie die LGPL (Lesser Gnu Public License) werden speziell für Bibliotheken von Funktionen verwendet, die in vielen Programmen eingesetzt werden können, und erlauben dann zum Beispiel die Verwendung in kommerziellen Produkten.

Zusammenfassung

Closed Source und Open Source sind zwei unterschiedliche Philosophien für Softwareentwicklung. Die Anhänger beider Richtungen behaupten, ihre Ideen führten zu besseren Produkten und grösserem wirtschaftlichem Nutzen. Es hat sich gezeigt, dass auch mit Open Source Software Geld zu verdienen ist. Die GPL ist ein juristisches Mittel um sich abzusichern, dass als Open Source veröffentlichte Software auch frei bleibt.

Repetitionsfragen

- | | |
|-----------|---|
| 8 | Was sind die Gründe die die Open Source Community anführt, weshalb Open Source Software auch wirtschaftlich sinnvoll ist? |
| <hr/> | |
| 9 | Was hat ein grosser Serverhersteller wie IBM für ein Interesse Linux auf seinen Servern einzusetzen? |
| <hr/> | |
| 10 | Nennen Sie je 3 Vorteile und 3 Nachteile von <i>Closed</i> Source Software. |
| <hr/> | |
| 11 | Ein Routerhersteller verwendet in seinem Router ein angepasstes Linux als Betriebssystem. Was muss er machen, respektive was darf er nicht, damit er die Bedingungen der GPL erfüllt? |
| <hr/> | |

4 Eine Variante eines Betriebssystems auswählen

Während bei Windows eine begrenzte Anzahl von Varianten zur Verfügung stehen, ist die Zahl der verfügbaren Linux-Distributionen deutlich grösser. Bei Linux wie bei Windows stehen meist teure Serverprodukte und relativ günstige Version für den allgemeinen Gebrauch zu Verfügung. Neben den grossen und bekannten Distribution wie Red Hat, Suse und Debian sind auch eine grosse Zahl nichtkommerzieller, spezialisierter Distributionen verfügbar.

4.1 Die unterschiedlichen Windows-Varianten

Unterschiede zwischen Windows-Server und Workstation-Varianten

Die Servervarianten bieten u.a. zusätzlich:

- Funktion als Domänencontroller
- Tools für die Administration von Windows-Netzwerken.
- Zusätzliche Dienste (Active Directory, Web, DNS, DHCP etc.)
- Unterstützung von Vielprozessor-Systemen und mehr Speicher
- Optimierung von Speicher und Harddisk für Serverbetrieb

Windows 2000 Workstation- und Server-Varianten

Versionen W2K	max. CPUs	max. RAM	Load Balancing	Fall-Over-Clustering
Professional	2	4 GB	nein	nein
Server	2	4 GB	nein	nein
Advanced Server	4	64 GB	ja	ja
Datacenter	16	64 GB	ja	ja

Windows XP Workstation-Varianten

XP Professional enthält sämtliche Funktionen von XP Home. Da XP Professional für den Einsatz in Firmen ausgelegt ist, enthält es v.a. Zusatzfunktionen aus den folgenden Gebieten:

- Netzwerkverwaltung und -administration
- IT-Sicherheit
- Vernetzung
- Dateisysteme
- Funktionen für Fortgeschrittene und Poweruser
- Funktionen, die nur in einer Domäne Sinn machen (Da Computer mit XP Home nicht in Windows-Domänen aufgenommen werden können).

	XP Professional	XP Home
Multiprozessor	bis 2	1
Anzahl Monitore	bis 9	1
Berechtigungen	volle Zugriffrechtesteuerung für	nur «Einfache Dateifreigabe»

	alle Objekte	
Datei-/Verzeichnisverschlüsselung	ja, mit Encrypted File System (EFS)	nein
Domänenmitgliedschaft	ja	nein
Gruppenrichtlinien	ja	nein
Fernadministration	zentralisierte Softwareinstallation und Konfigurationsmanagement übers Netzwerk mit IntelliMirror und Remote Installation Services (RIS)	nein
Zusätzliche Netzwerkdienste	SNMP, VPN mit IPSec, Client Services for NetWare (CSNW)	-
Dynamische (virtuelle) Disks, Volumes	«spanned volumes» erlauben nachträgliche Vergrößerung einer virtuellen Partition, «striped volumes» beschleunigen den Zugriff	nur normale Partitionen
Remote Desktop	viele Sessions	nur 1 Session
Backup	Standard-Win2K-Backup-Programm	-
Webserver	IIS Webserver	-
64-Bit Version	ja	nein
Upgrade von Win2K / NT	ja	nein

Im Verkauf befinden sich folgende Versionen:

- Vorinstallierte OEM Version (hier hat der Hersteller des PCs die erste Aktivierung erledigt). Einige OEM Versionen sind auch mit dem BIOS verbunden, hier entfällt die Aktivierung ebenfalls.
- Normale Handelsversion (Update/Vollversion: bei der Installation oder innerhalb 30 Tage muss der Anwender sich aktivieren)
- Volumenlizenz (Hier entfällt die Aktivierung, Volumenlizenzen gibt es ab 5 Arbeitsplätzen)

Eine umfangreiche Liste der unterstützten Merkmale finden Sie im Feature Guide (featguid.doc) auf der XP CDRom.

Windows Server 2003 Varianten

Versionen Server 2003	max. CPUs	max. RAM	Empfohlene CPU	Empfohlener Arbeitsspeicher
Web Edition	2	2 GB	550 MHz	256 MB
Standard Edition	4	4 GB	550 MHz	256 MB
Enterprise Edition	8	32 GB	733 MHz	256 MB
Datacenter Edition	32	64 GB	733 MHz	1 GB

4.2 Linux-Distributionen und Distributoren

Obwohl das ganze Linux-Betriebssystem Open Source ist und sich somit jedermann die Programmtexte beschaffen und selber kompilieren kann, bieten verschiedene Distributoren Linux käuflich an.

Was ist jetzt die Aufgaben und die Leistungen eines Distributors, wenn doch die Software selbst eigentlich kostenlos erhältlich ist?

Der Distributor stellt aus den Tausenden von Dateien und Programmen, die zusammen Linux darstellen, ein lauffähiges Betriebssystem zusammen. Die problemlose Zusammenarbeit dieser diversen Teile ist nicht selbstverständlich, da sie von den verschiedensten Leuten und Firmen entwickelt wurden und in diversen Versionen im Umlauf sind. Der Distributor kompiliert, konfiguriert und testet sein System, ergänzt oder überarbeitet fehlende oder problematische Teile, schreibt Benutzer- und Administrator-Dokumentation dazu und macht zum Schluss seine Distribution über Internet oder Medien verfügbar.

Für diese Arbeiten kann er eine Entschädigung verlangen, die kompletten Programmtexte müssen aber normalerweise dank der GPL wieder öffentlich gemacht werden.

Dadurch, dass verschiedene Distributoren ihre Systeme unterschiedlich abändern oder ergänzen entstehen auch gewisse Inkompabilitäten zwischen den Distributionen, ein häufiges Problem ist z.B., dass die selben Programme an unterschiedlichen Orten in der Verzeichnisstruktur zu finden sind.

Die meisten Distributionen, v.a. auch die kommerziellen, sind auf die gängige PC-Hardware mit Intel oder AMD Prozessoren spezialisiert. Linux kann auch für anderen Prozessortypen und Hardwareplattformen kompiliert werden. Einige Distributionen werden auf ganz unterschiedliche Hardware portiert. Z.B. ist Debian für folgende Hardware verfügbar:

- Intel x86 / IA-32 (PCs)
- IA-64 und AMD64 (PCs mit Intels oder AMDs 64-Bit-Architektur)
- PowerPC Prozessoren von Motorola/IBM (Apple PowerMac)
- Motorola 68k (Sun3 Workstations, Apple Macintosh, Atari, Amiga)
- Server und Hochleistungs-Workstations: Sun SPARC, DEC Alpha, IBM S/390, ARM, SGI MIPS CPUs, HP PA-RISC
- Diverse Microcontroller für «Embedded Systems», zur Steuerung von Elektronikgeräten (von der Waschmaschine bis zum MP3-Player).

Neben den gängigen «Allround»-Distributionen existieren auch eine sehr grosse Anzahl spezialisierter Distributionen für bestimmte Einsatzzwecke oft im Netzwerkbereich (Webkiosk, Firewall, Router, Proxy, Dateiserver, Streaming-Server) oder für spezielle Hardwareanforderungen (ab CD, ab Diskette, für alte Rechner, für spezielle Rechner).

4.3 Eine Linux Distribution auswählen

Eine Liste von über 100 Distributionen, sowohl gängige als auch für jeden möglichen und unmöglichen Spezialzweck, finden Sie z.B. unter

<http://old.lwn.net/Distributions/>

<http://lightning.prohosting.com/~ldl/cgi-bin/show.cgi?action=3>

Weitere aktuelle Infos zu den Distributionen und neuen Version finden sie u.a. unter <http://www.distrowatch.com/>
<http://www.lwn.net/>

Die grossen Distributoren wie Suse und Red Hat bieten jeweils eine ganze Palette von unterschiedlich spezialisierten Varianten an, z.B.

- Serverversionen für allgemeine und spezialisierte Server-Anwendungen (wie Mailserver) und für verschiedene Netzwerkgrösse
- Vorkonfigurierte Desktopversionen für Firmen
- Versionen für Endkunden und allgemeine Anwendungen

Im folgenden sind einige der wichtigsten Distribution aufgeführt. Vor- und Nachteile sowie Einsatzgebiete und Spezialitäten sind stichwortartig beschrieben:

Red Hat / Fedora

- Weltweit am weitesten verbreitete Distribution, Verbreitungsschwerpunkt und Herkunft : Amerika
- Basisversion der Distribution für die Endkunden wurde 2003 öffentlich gemacht und wird seither unter dem Namen Fedora von Freiwilligen nichtkommerziell weitergeführt (gilt nicht für Server- und andere Spezialversionen, diese werden weiterhin unter dem Namen Red Hat verkauft).
- Standard-Desktop ist Gnome

Suse

- Kommerzielle Distribution mit der grössten Verbreitung im deutschen Sprachraum, Nr. 2 weltweit, 2004 von Novell aufgekauft, daher jetzt auch guter Zugang zum amerikanischen Markt
- Bestes grafisches Konfigurationswerkzeug (Yast)
- Standard-Desktop ist KDE

Debian

- Grösste nichtkommerzielle Distribution
- Debian galt als schwierig zu installieren, soll sich aber ab der Version 3.1 (Sarge) ändern
- Auf Stabilität und Sicherheit ausgerichtet, d.h. verwendet normalerweise relativ alte SW-Versionen (für aktuellere SW gibt es die speziellen Unterversionen «testing» und «unstable», die normal Distribution heisst «stable»)
- Bestes Software-Paketverwaltungssystem (apt)
- Von Profis gerne für Serverinstallationen eingesetzt.

Knoppix, Morphix, Libranet, Mepis

- Auf Debian basierende Distributionen für den Desktop, mit einfacher Installation, teilweise ab CD lauffähig (Live-CDs)
- Nutzen Vorteile von Debian v.a. die hervorragende Paketverwaltung, ohne das Problem der schwierigen Installation.

- Gut geeignet für die Erstinstallation eines Debian-Systems (ausser Knoppix)

Xandros, Sun Java Desktop

- Kommerzielle Desktop Distribution, die auf einfache Bedienung und Kompatibilität mit Windows spezialisiert sind, teilweise mit kommerzieller Zusatzsoftware
- V.a. auf Firmen ausgerichtete Lizenz-/Supportmodelle

Mandrake

- Bedienfreundliche Distribution, die neue Technologien und neue Software meist sehr schnell integriert
- (halb-)kommerziell mit Clubmitgliedschaft.

Vektorlinux, Morphix Light GUI, DeLi Linux, Damned Small Linux

- Desktop-Distributionen speziell für ältere langsamerer Rechner
- Brauchen wenig bis sehr wenig Harddisk-Platz
- Verwenden ressourcenschonende und deshalb auch auf alten Rechnern relativ schnelle Software

Slackware, Gentoo:

- Bekanntere Distribution für Fortgeschrittene und Technikinteressierte

Zusammenfassung

Hauptunterschiede bestehen sicher im Angebot an Anwendungssoftware. Windows hat seinen Schwerpunkt im Home-, Office- und Spielbereich. Mac-OS ist in der Multimedia-Industrie mehr verbreitet. Linux wird vor allem als Server- und Entwicklungssystem eingesetzt.

Windows ist in unterschiedlichen Workstation- und in diversen Serverversionen erhältlich, deren Funktionsumfang jeweils dem vorgesehenen Einsatzgebiet angepasst ist. Linux ist in vielen verschiedenen Distributionen erhältlich, wobei die grossen kommerziellen Distributoren wiederum diverse Varianten anbieten für Server, Desktop oder allgemeine Verwendung. Des weiteren gibt es eine grosse Anzahl auf besondere Aufgaben spezialisierte Distribution.

Repetitionsfragen

- | | |
|-----------|---|
| 12 | Sie wollen einen PC mit Windows XP Home in ihr Firmennetzwerk integrieren. Schildern Sie die entstehenden Probleme. |
| <hr/> | |
| 13 | Welches ist die bekannteste Komponente in Suse, welches die bekannteste Komponente in Debian, die den anderen grossen Distributionen überlegen ist? |
| <hr/> | |
| 14 | Was für eine Art von Linux Distribution wählen Sie mit Vorteil aus, wenn Sie einen alten PC zu einem Router umfunktionieren wollen? Weshalb? |
-